

# Feyn（フェイン）機能一覧とロードマップ

作成日: 2026年7月3日 / ファインマン学習法AIアシスタント

## 1. アプリケーション概要

Feynは、ファインマン・テクニックを取り入れたAI学習アシスタント。学生が「生意気なライバル受験生キャラ Feyn」に概念を説明することで学び、対話から「知識のギャップ（理解の抜け漏れ）」を自動で特定・記録し、忘却曲線に沿った復習で補掘する。当面のターゲットは大学受験生の概念理解サポート。

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| バックエンド  | Python / Flask / SQLite (feyn.db)                                                      |
| AI      | Google Gemini API (2.5-flash → 2.0-flash → 2.5-flash-lite → 2.0-flash-lite の自動フォールバック) |
| フロントエンド | HTML / CSS / Vanilla JavaScript (ダークモード・スマホ対応)                                         |
| デプロイ準備  | gunicorn + Procfile (Render等のPaaS想定)                                                   |

## 2. 実装済みの機能

### 2.1 学習コア（ペダゴジカル・メソッド）

- ソクラテス式対話チュータリング (tutoring.py) : 答えを教えず「問い」だけで思考を促す。曖昧語の定義要求、因果の飛びの指摘、反例・極端なケースでの揺さぶり、納得前の転移確認質問。
- ナレッジギャップ自動分析 (gap\_analyzer.py) : 会話完了時にGeminiの構造化出力 (JSONスキーマ強制) で「誤解／曖昧な理解／前提知識の不足」の3類型を抽出。根拠となる発言の引用と復習用の問いを保存。曖昧語のルールベース検出を分析ヒントに併用。
- テーマ別理解度スコア (0~100点) を topic\_progress テーブルで管理。テーマ名の表記ゆれは既存テーマ一覧のプロンプト提示+類似度マッチで正規化。
- 復習モード: Feynが過去の弱点を「この前の話、引っかかってて…」と自然に切り出して狙い撃ち。復習完了でギャップ解決。
- 間隔反復（忘却曲線）: 解決済みギャップを1→3→7→14→30日間隔で「復習どき」として再浮上。アプリに未復習件数バッジを表示。
- 苦手ノート (/gaps) : 未解決・復習どき・解決済みをカードで一覧。ワンタップで復習セッション開始。
- 学習のきろく (/history) : 過去の会話を日付×科目で見返せる。

### 2.2 継続をうながす仕組み（ゲーミフィケーション）

- XP・レベルシステム（ビギナー〜伝説の6段階）
- ストリーク（連続学習日数）
- 科目別クリア回数（サーバー保存・端末をまたいで引き継ぎ）
- クリア時の紙吹雪・効果音・キャラの表情変化、科目ごとのテーマカラー

### 2.3 アカウント・先生向け機能

- メール+パスワード認証（8文字以上）、秘密の質問によるパスワードリセット
- 先生アカウント（先生コードで登録）
- 講師ダッシュボード: 生徒一覧・科目別クリア集計・並べ替え・仮パスワード発行
- 生徒詳細ビュー: 生徒ごとの知識ギャップ・テーマ別理解度・会話ログを閲覧

### 2.4 基盤・信頼性

■ Geminiモデル自動フォールバック:

無料枠切れ（429）や過負荷（503）を検知し、会話履歴を引き継いで次のモデルへ切り替え

■ チャットセッションのDB復元: サーバー再起動後も会話を継続可能（複数ワーカー対応）

■ セキュリティ: 静的ファイルのホワイトリスト配信（DB・APIキーの流出防止）、メールアドレス列挙対策、セッションキーの本人確認

■ ダーク／ライトテーマ（全ページ・OS設定連動・保存）、スマホ対応（全ページ）

■ ランディングページ（機能紹介・FAQ・科目タグ）

## 3. 不足している機能（ロードマップ）

### 3.1 学習体験の拡張

- 単元・教科書との対応付け（学習指導要領ベースのテーマ体系化）
- 複数ギャップの一括復習セッション（今日の復習メニュー）
- 数式・図の入力対応（LaTeX表示、手書き・画像アップロード）
- 音声での説明（スピーキングによるファイナマン・テクニック）
- 小中学生・大学生レベルへの本格対応（現在は難易度プロンプトのみ）

### 3.2 学習定着・リマインド

- プッシュ通知・メール通知（復習どき・ストリーク切れ防止のリマインド）
- 学習計画（試験日から逆算した復習スケジュール）
- 週次レポート（理解度の推移グラフ、保護者・本人向けサマリー）

### 3.3 先生向けの拡張

- クラス・グループ管理（複数の先生、担当生徒の割り当て）
- 課題アサイン（先生が指定したテーマでセッションを出題）
- クラス全体のギャップ傾向分析（つまずきの多い単元の可視化）
- CSV／Excelエクスポート

### 3.4 基盤・運用（公開に向けて）

- 本番デプロイ（Render等）と独自ドメイン、HTTPS
- PostgreSQLへの移行（同時アクセス・バックアップ対策）
- メールアドレス実在確認（確認メール送信。現在は秘密の質問のみ）
- レート制限・悪用対策（1ユーザーあたりのAPI利用制限）
- Gemini有料枠への移行判断（無料枠は日次上限あり。全モデル枯渇時は当日利用不可）
- 退会・データ削除機能、プライバシーポリシー・利用規約
- 自動テスト（pytest）とCI、エラーモニタリング

### 3.5 収益化（将来）

- 無料プランの範囲設計（1日のセッション数など）
- 有料プラン（無制限セッション・詳細分析・保護者レポート）
- 塾・学校向けのチーム契約

## 4. 既知の制約・注意点

- Gemini無料枠はモデル別の日次上限があり、4モデルすべて枯渇するとその日はチャット・分析が使えない（フォールバックで大幅に緩和済み）。
- ギャップ分析はLLMの判断に依存するため、まれに見落とし・過剰検出がある（対話に根拠がある場合のみ記録する設計で抑制）。
- テーマ名の正規化はヒューリスティック（類似度0.65）のため、ごくまれに別テーマが統合される可能性がある。
- 通知機能がないため、「復習どき」はアプリを開いたときにしか気づけない。
- メール実在確認がないため、タイプミスしたメールアドレスでも登録できてしまう。

このドキュメントは Claude Code により自動生成されました (2026-07-03)。